

Ficha de trabajo estación 3:

Cuerpos y cuerdas

Objetivos:

- Reconocer la necesidad de utilizar el modelo de punto material para el estudio del movimiento de traslación de los cuerpos.
- Establecer las condiciones necesarias para trabajar con cuerpos vinculados.

Materiales:

Dos carritos iguales, 1.50 m de soga de nylon, 1.50 m de elástico.

Desarrollo:

1. Unan los dos carritos, como indica la figura. Utilicen un pedazo de elástico de aproximadamente 50 cm. Aten el primer carrito con el resto del elástico.



2. Apoyen los carritos en el piso y tiren por medio del elástico. Caminen por el salón o por un pasillo, arrastrando los carritos. A partir de observar el movimiento de los carritos, respondan las siguientes preguntas:

- a) Cuando se tira del elástico, ¿los dos carritos se ponen en movimiento al mismo tiempo?
¿Adquieren la misma velocidad? ¿Se mueven de la misma manera? ¿Qué ocurre con la velocidad de cada carrito? ¿Aumenta, disminuye o permanece constante?
- b) ¿Se mueven de la misma manera cuando el elástico está estirado que cuando no lo está?

3. Repitan la experiencia, pero esta vez utilicen la soga, en lugar del elástico. A partir de observar el movimiento de los carritos, respondan las siguientes preguntas:

- c) Cuando se tira de la soga: ¿Se ponen en movimiento al mismo tiempo? ¿se mueven de la misma manera? ¿después de un tiempo, adquieren la misma velocidad? ¿Qué ocurre con la velocidad de cada carrito? ¿aumenta, disminuye o permanece constante?
4. ¿En qué difiere el movimiento de los carritos en ambos casos? Expliquen

5. Lean el siguiente texto y respondan las preguntas por escrito:

Modelo de «partícula» o «punto material» extraído de Una aproximación a la idea de modelo de Cristina Wainmaier (2017)

La Física es una ciencia «fáctica», es decir, estudia los fenómenos. Para ello, frente a una realidad compleja y cambiante —y a los fines de sistematizar el conocimiento— construye sistemas conceptuales que permiten comprenderla: las teorías científicas.

Las teorías científicas son sistemas de ideas (conceptos, proposiciones, leyes) relacionadas entre sí, que se refieren a modelos que se construyen sobre la realidad. Las teorías científicas tratan con modelos ideales que se suponen representan, ciertos aspectos de los sistemas o fenómenos que se estudian, pero jamás todos sus aspectos.

La modelización es una actividad propia de la física. Trabajemos con la modelización en un ejemplo concreto.

Supongamos que queremos estudiar el movimiento de una pelota que se deja caer desde 10 m de altura. La pelota tiene propiedades tales como: el color, la temperatura, la superficie algo irregular y el giro que realiza mientras cae. Estas cuestiones, pueden no tenerse en cuenta, si lo que nos interesa estudiar es el movimiento de caída libre de la pelota.

Pero hay otras cosas que elegimos despreciar también. Por ejemplo: que la fuerza gravitatoria que se ejerce sobre ella, aumenta a medida que la pelota

8

desciende; que la resistencia del aire (rozamiento) y el empuje del mismo dan lugar a efectos adicionales; las implicancias de la atracción gravitatoria de la Luna (ya que no hay diferencias apreciables en el comportamiento de la pelota cuando hay luna llena o cuarto menguante, o si la Luna está delante o detrás), y lo mismo podríamos pensar en relación con los efectos del Sol.

Es entonces que podemos esquematizar a la pelota como una partícula o punto material (una masa puntual, sin tamaño, forma ni giro) y considerar que todas las fuerzas actúan sobre dicho punto. Entonces, podremos aplicar las leyes que se cumplen exactamente para el punto material (entidad ideal), por ejemplo, las

leyes de Newton, y las leyes de la caída libre.

El término «partícula» o «punto material» (PM) está asociado frecuentemente con algo de dimensiones pequeñas, pero no es ese el significado que se le da al término en física. Se trata de una entidad abstracta, sin referentes fácticos directos, cuya deformación, vibración y rotación pueden ser dejadas de lado (por irrelevantes) en el análisis que se está encarando; y solo se considere su movimiento de traslación. Entonces, se puede modelizar como punto material a cualquier cuerpo en el que las fuerzas que actúan sobre él, sólo modifiquen su movimiento de traslación.

Ejemplifiquemos lo dicho con una situación concreta. Cuando decimos que, por ejemplo, un auto de carreras va a una velocidad de 300 km/h ese valor de la velocidad la comparten el espejo, el asiento, el botón del traje del corredor, o cualquier otro punto que se está trasladando. La velocidad de un solo punto del sistema en estudio representa perfectamente al resto, si lo que queremos es describir su movimiento de traslación. Entonces es posible modelizar al sistema auto corredor como un punto material.

¿Qué otros ejemplos de cuerpos podemos proponer para modelizar como punto material?

La Tierra, si lo que nos interesa es su movimiento de traslación alrededor del Sol; un crucero; una cabina de teleférico, un tren (si consideramos que todos los vagones se mueven con la misma rapidez), etc.

a) ¿Podríamos considerar a los dos carritos como PM? ¿Qué condiciones se deberían cumplir?

b) ¿Es lo mismo unir a los carritos con elásticos o sogas? ¿La soga que une a los carritos debería cumplir alguna restricción, si queremos considerar a los carritos como PM?

c) ¿Esa restricción será válida, por ejemplo, para cuerpos que cuelgan de una soga? Experimente colgando un carrito del elástico otro de la soga. Suba y baje los carritos. Saque conclusiones.